МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

23. 01. 2016 година

ПЪРВА ЧАСТ

Въпрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отговор	г	а	в	б	г	в	в	г	в	в	а	г	в	в	б	б	а	а	г	б

За всеки верен отговор по 2 точки **40 точки**

ВТОРА ЧАСТ

ЗАДАЧА 1 : 20 точки

1.1.	За правилно определен химичен елемент - Ca	**1т.**
1.2.	За правилно определени вещества: **А** – Ca ; **Б** – Cl_2 ; **В** – $CaCl_2$; **Г** – $Ca(OH)_2$; **Д** – HCl и за наименованията им	5 x 0,5 = **2,5т.** 5 x 1 = **5т.**
1.3.	За правилно записани и изравнени уравнения За правилно определен основен характер на водния разтвор и мотивация на отговора с химично уравнение - процес на дисоциация,	3 x 2 = **6т.** **1т.**
1.4.	За правилно записано и изравнено уравнение , наименование на продукта и приложението му.	**4т.**
1.5.	Неутрализация - взаимодействие на основа с киселина	**0.5т.**

ЗАДАЧА 2 : 25 точки

2.1.	За правилно записани и изравнени уравнения За наименование на продуктите	7 х 2 = **14т.** 7 х 1 = **7т.**
2.2.	Избелващо действие има серен диоксид	**1т.**
2.3.	Силното окислително действие на концентрираната сярна киселина се дължи на отделящия се атомен кислород. Реагира със слабоактивни метали като мед. За правилно записано и изравнено уравнение	**1т.** **1т.**
2.4.	Да, възможно е, защото алуминий не реагира с конц. сярна киселина, тъй като се пасивира	**1т.**

ЗАДАЧА 3 : 15 точки

3.1.	За правилно определен химичен елемент – Mg и мястото му в ПС	**2т.**
3.2.	За правилно предположени вид на простото вещество и на оксида	2 х 2 = **4т.**
3.3.	За правилно съставени формули	3 х 3 = **9т.**